

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа 6

По дисциплине «Телекоммуникационные системы и технологии»

Выполнили студенты группы №М3304

Орлов Владимир Дмитриевич

Квачук Сергей Алексеевич

Проверил

Иванов Василий Всеволодович



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург

2025

Часть 2.

```
#LoginGraceTime 30
#PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 2
#MaxSessions 10
```

```
#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
#X11Forwarding no
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS no
#PidFile /var/run/sshd.pid
```

Часть 3.

Для c9-1.

Для c9-2.

```
[root@c9-1 home]# sudo iptables-save | sudo tee /etc/sysconfig/iptables
# Generated by iptables-save v1.8.10 (nf_tables) on Thu Dec  4 23:04:09 2025
*filter
:INPUT ACCEPT [22:1672]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [22:1672]
-A FORWARD -d 10.0.0.2/32 -i enp0s3 -o enp0s8 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.0.0.2/32 -i enp0s8 -o enp0s3 -p tcp -m tcp --sport 22 -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Thu Dec  4 23:04:09 2025
# Generated by iptables-save v1.8.10 (nf_tables) on Thu Dec  4 23:04:09 2025
*nat
:PREROUTING ACCEPT [3:178]
:INPUT ACCEPT [1:44]
:OUTPUT ACCEPT [34:2492]
:POSTROUTING ACCEPT [2:144]
-A PREROUTING -i enp0s3 -p tcp -m tcp --dport 55022 -j DNAT --to-destination 10.0.0.2:22
-A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
COMMIT
# Completed on Thu Dec  4 23:04:09 2025
[root@c9-1 home]#
```

```
[root@localhost ~]# cat /etc/sysconfig/iptables
# sample configuration for iptables service
# you can edit this manually or use system-config-firewall
# please do not ask us to add additional ports/services to this default configuration
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT
```

```

[root@c9-1 ~]# sudo nmap -sS -sU -O 10.0.0.2
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2025-12-05 00:07 MSK
Nmap scan report for 10.0.0.2
Host is up (0.00071s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.9 (protocol 2.0)
80/tcp    open  http      lighttpd 1.4.67
MAC Address: 08:00:27:9A:A4:EF (Oracle VirtualBox virtual NIC)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(U=7.92%E=4%D=12/5%OT=22%CT=1%CU=44683%PU=Y%D=1%DC=D%G=Y%M=000027%T
OS:M=6931F81B%P=x86_64-redhat-linux-gnu)SEQ(SP=108%GCD=2%ISR=10C%TI=Z%CI=Z%
OS:II=I%TS=A)OPS(O1=M5B4ST11NW7%O2=M5B4ST11NW7%O3=M5B4NNT11NW7%O4=M5B4ST11N
OS:W7%O5=M5B4ST11NW7%O6=M5B4ST11)WIN(W1=7C78%W2=7C78%W3=7C78%W4=7C78%W5=7C7
OS:8%W6=7C78)ECN(R=Y%DF=Y%T=40%W=7D78%D=M5B4NNSNW7%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=40
OS:%S=0%A=S+%F=AS%RD=0%Q=)T2(R=N)T3(R=N)T4(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%A=Z%F=R%D=
OS:%RD=0%Q=)T5(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%A=S+%F=AR%D=0%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=Y%T=40%
OS:W=0%A=Z%F=R%D=0%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%A=S+%F=AR%D=0%RD=0%Q=
OS:)U1(R=Y%DF=N%T=40%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%BUCK=G%RD=G)IE(R=Y%
OS:DFI=N%T=40%CD=S)

Network Distance: 1 hop

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 19.71 seconds

```

Часть 5.1.

```

[root@localhost ~]# ss -tuna
Netid State     Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp    UNCONN      0            0            127.0.0.1:323          0.0.0.0:*               [::]:*
udp    UNCONN      0            0            *:11:323              0.0.0.0:*               [::]:*
tcp    LISTEN      0            128          0.0.0.0:22            0.0.0.0:*               [::]:*
tcp    LISTEN      0            1824         0.0.0.0:80            0.0.0.0:*               [::]:*
tcp    ESTAB       0            0            10.0.0.2:22          10.0.2.2:1897           [::]:*
tcp    LISTEN      0            128          [::]:22               [::]:*

[root@localhost ~]# ss -tln
State     Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
LISTEN     0            128          0.0.0.0:22            0.0.0.0:*               [::]:*
LISTEN     0            1824         0.0.0.0:80            0.0.0.0:*               [::]:*
LISTEN     0            128          [::]:22               [::]:*

[root@localhost ~]# ss -tunap
Netid State     Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp    UNCONN      0            0            127.0.0.1:323          0.0.0.0:*               users(("chromyid",pid=529,fd=5))
udp    UNCONN      0            0            [::]:11:323           [::]:*                  users(("chromyid",pid=529,fd=6))
tcp    LISTEN      0            128          0.0.0.0:22            0.0.0.0:*               users(("sshd",pid=1435,fd=7))
tcp    LISTEN      0            1824         0.0.0.0:80            0.0.0.0:*               users(("lighttpd",pid=2187,fd=4))
tcp    ESTAB       0            0            10.0.0.2:22          10.0.2.2:1897           users(("sshd-session",pid=1589,fd=4),("sshd-session",pid=1494,fd=4))
tcp    LISTEN      0            128          [::]:22               [::]:*                  users(("sshd",pid=1435,fd=8))

```

Часть 5.4.

На внутреннем интерфейсе

На внешнем интерфейсе

```

[root@c9-1 ~]# sudo tcpdump -i enp0s8 -n -q "tcp or icmp"
[ 6427.152576] device enp0s8 entered promiscuous mode
dropped privs to tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s8, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
00:32:05.197258 IP 10.0.0.2 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33000, length 64
00:32:05.197370 IP 10.0.0.1 > 10.0.0.2: ICMP time exceeded in-transit, length 92
00:32:05.297346 IP 10.0.0.2 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33001, length 64
00:32:05.312542 IP 77.88.44.242 > 10.0.0.2: ICMP echo reply, id 2160, seq 33001, length 64
00:32:05.397848 IP 10.0.0.2 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33002, length 64
00:32:05.413165 IP 77.88.44.242 > 10.0.0.2: ICMP echo reply, id 2160, seq 33002, length 64
00:32:05.899539 IP 10.0.0.2 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33003, length 64
00:32:05.899605 IP 10.0.0.1 > 10.0.0.2: ICMP time exceeded in-transit, length 92
00:32:06.399869 IP 10.0.0.2 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33004, length 64
00:32:06.415271 IP 77.88.44.242 > 10.0.0.2: ICMP echo reply, id 2160, seq 33004, length 64
00:32:06.900936 IP 10.0.0.2 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33005, length 64
00:32:06.900992 IP 10.0.0.1 > 10.0.0.2: ICMP time exceeded in-transit, length 92
00:32:07.401953 IP 10.0.0.2 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33006, length 64
00:32:07.417338 IP 77.88.44.242 > 10.0.0.2: ICMP echo reply, id 2160, seq 33006, length 64
00:32:07.903124 IP 10.0.0.2 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33007, length 64
00:32:07.903194 IP 10.0.0.1 > 10.0.0.2: ICMP time exceeded in-transit, length 92
00:32:08.403798 IP 10.0.0.2 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33008, length 64
00:32:08.419163 IP 77.88.44.242 > 10.0.0.2: ICMP echo reply, id 2160, seq 33008, length 64
00:32:08.904878 IP 10.0.0.2 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33009, length 64
00:32:08.904990 IP 10.0.0.1 > 10.0.0.2: ICMP time exceeded in-transit, length 92
00:32:09.405642 IP 10.0.0.2 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33010, length 64
00:32:09.421524 IP 77.88.44.242 > 10.0.0.2: ICMP echo reply, id 2160, seq 33010, length 64

```

Часть 5.6&8.

```
[root@c9-1 ~]# sudo tcpdump -i enp0s3 -n -q "tcp or icmp"
[ 6399.515184] device enp0s3 entered promiscuous mode
dropped privs to tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
00:32:05.297443 IP 10.0.2.15 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33001, length 64
00:32:05.312503 IP 77.88.44.242 > 10.0.2.15: ICMP echo reply, id 2160, seq 33001, length 64
00:32:05.397890 IP 10.0.2.15 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33002, length 64
00:32:05.413123 IP 77.88.44.242 > 10.0.2.15: ICMP echo reply, id 2160, seq 33002, length 64
00:32:06.399955 IP 10.0.2.15 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33004, length 64
00:32:06.415233 IP 77.88.44.242 > 10.0.2.15: ICMP echo reply, id 2160, seq 33004, length 64
00:32:07.402043 IP 10.0.2.15 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33006, length 64
00:32:07.417303 IP 77.88.44.242 > 10.0.2.15: ICMP echo reply, id 2160, seq 33006, length 64
00:32:08.403924 IP 10.0.2.15 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33008, length 64
00:32:08.419127 IP 77.88.44.242 > 10.0.2.15: ICMP echo reply, id 2160, seq 33008, length 64
00:32:09.405764 IP 10.0.2.15 > 77.88.44.242: ICMP echo request, id 2160, seq 33010, length 64
00:32:09.421469 IP 77.88.44.242 > 10.0.2.15: ICMP echo reply, id 2160, seq 33010, length 64
```

```
00:53:29.426271 enp0s3 In IP 10.0.2.2.guibase > 10.0.0.2.ssh: Flags [S], seq 986944001, win 65535, options [mss 1460], length 0
00:53:29.426432 enp0s3 Out IP 10.0.0.2.ssh > 10.0.2.2.guibase: Flags [S.], seq 1585634147, ack 986944002, win 32120, options [mss 1460], length 0
00:53:29.427196 enp0s3 In IP 10.0.2.2.guibase > 10.0.0.2.ssh: Flags [I.], ack 1585634148, win 65535, length 0
00:53:29.431099 enp0s3 In IP 10.0.2.2.guibase > 10.0.0.2.ssh: Flags [P.], seq 986944002:986944035, ack 1585634148, win 65535, length 33: SSH: SSH-2.0-OpenSSH_f
or_Windows_9.5
00:53:29.431127 enp0s3 Out IP 10.0.0.2.ssh > 10.0.2.2.guibase: Flags [I.], ack 986944035, win 32007, length 0
00:53:29.454840 enp0s3 Out IP 10.0.0.2.ssh > 10.0.2.2.guibase: Flags [P.], seq 1585634148:1585634169, ack 986944035, win 32007, length 21: SSH: SSH-2.0-OpenSSH_
9.9
00:53:29.456555 enp0s3 In IP 10.0.2.2.guibase > 10.0.0.2.ssh: Flags [I.], ack 1585634169, win 65535, length 0
00:53:29.461124 enp0s3 Out IP 10.0.0.2.ssh > 10.0.2.2.guibase: Flags [P.], seq 1585634169:1585635145, ack 986944035, win 32007, length 976
00:53:29.461945 enp0s3 In IP 10.0.2.2.guibase > 10.0.0.2.ssh: Flags [I.], ack 1585635145, win 65535, length 0
00:53:29.461949 enp0s3 In IP 10.0.2.2.guibase > 10.0.0.2.ssh: Flags [P.], seq 986944035:986945467, ack 1585635145, win 65535, length 1432
00:53:29.464885 enp0s3 In IP 10.0.2.2.guibase > 10.0.0.2.ssh: Flags [P.], seq 986945467:986945515, ack 1585635145, win 65535, length 48
00:53:29.465007 enp0s3 Out IP 10.0.0.2.ssh > 10.0.2.2.guibase: Flags [I.], ack 986945515, win 31504, length 0
```

Часть 6.

Часть 7.

```
# Generated by iptables-save v1.8.10 (nf_tables) on Fri Dec  5 01:32:53 2025
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [9:684]
:OUTPUT ACCEPT [72:6101]
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.56.0.11/32 -j DROP
-A INPUT -s 14.12.0.0/18 -j DROP
-A INPUT -i enp0s3 -p tcp -m tcp --dport 22 -j DROP
-A INPUT -i enp0s8 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j DROP
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
-A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -d 10.0.0.2/32 -i enp0s3 -o enp0s8 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.0.0.2/32 -i enp0s8 -o enp0s3 -p tcp -m tcp --sport 22 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 8.8.8.8/32 -i enp0s8 -o enp0s3 -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 8.8.8.8/32 -i enp0s3 -o enp0s8 -p udp -m udp --sport 53 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 77.88.8.1/32 -i enp0s8 -o enp0s3 -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 77.88.8.1/32 -i enp0s3 -o enp0s8 -p udp -m udp --sport 53 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 8.8.8.8/32 -i enp0s8 -o enp0s3 -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 8.8.8.8/32 -i enp0s3 -o enp0s8 -p tcp -m tcp --sport 53 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 77.88.8.1/32 -i enp0s8 -o enp0s3 -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 77.88.8.1/32 -i enp0s3 -o enp0s8 -p tcp -m tcp --sport 53 -j ACCEPT
-A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -p tcp -m tcp --dport 110 -j ACCEPT
-A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -p tcp -m tcp --sport 110 -j ACCEPT
-A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -p tcp -m tcp --sport 80 -j ACCEPT
-A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -p tcp -m tcp --sport 443 -j ACCEPT
-A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -p tcp -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT
-A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -p tcp -m tcp --sport 8080 -j ACCEPT
-A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -p tcp -m tcp --sport 22 -j ACCEPT
-A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -p tcp -m tcp --dport 25 -j ACCEPT
-A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -p tcp -m tcp --sport 25 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 192.56.0.11/32 -j DROP
-A FORWARD -s 14.12.0.0/18 -j DROP
-A FORWARD -d 192.56.0.11/32 -j DROP
-A FORWARD -d 14.12.0.0/18 -j DROP
-A FORWARD -d 8.8.8.8/32 -i enp0s8 -o enp0s3 -p icmp -m icmp --icmp-type 8
-A FORWARD -s 8.8.8.8/32 -i enp0s3 -o enp0s8 -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 8.8.8.8/32 -i enp0s8 -o enp0s3 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
-A OUTPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
COMMIT
```

```
# Completed on Fri Dec  5 01:32:53 2025
# Generated by iptables-save v1.8.10 (nf_tables) on Fri Dec  5 01:32:53 2025
*nat
:PREROUTING ACCEPT [238:17075]
:INPUT ACCEPT [2:128]
:OUTPUT ACCEPT [2256:107292]
:POSTROUTING ACCEPT [2162:100208]
-A PREROUTING -i enp0s3 -p tcp -m tcp --dport 55022 -j DNAT --to-destination 10.0.0.2:22
-A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
COMMIT
# Completed on Fri Dec  5 01:32:53 2025
```

> ssh -L 127.0.0.80:8888:127.0.0.1:80 KSAuser@localhost -p 55022

Вопросы.

1. Разница между SNAT и MASQUERADE

SNAT (Source NAT)

Заменяет исходный IP-адрес на указанный статический адрес

Когда использовать:

- Когда у вас статический внешний IP-адрес
- Когда нужно точно контролировать, какой IP использовать для NAT

- c. В корпоративных сетях с выделенными IP-адресами

MASQUERADE

Автоматически использует IP-адрес внешнего интерфейса (подходит для динамических IP)

Когда использовать:

- a. Когда внешний IP-адрес динамический (DHCP, PPPoE, Dial-up)
- b. В домашних сетях
- c. Когда не нужно явно указывать IP-адрес

Подробнее:

SNAT (Source Network Address Translation) – это трансляция исходных IP-адресов для исходящих пакетов. SNAT обычно используется в ситуациях, когда маршрутизатор или шлюз имеет статический IP-адрес и требуется изменить исходный IP-адрес исходящих пакетов на IP этого маршрутизатора.

MASQUERADE: Маскарадинг является разновидностью SNAT, но с тем отличием, что используется динамический IP-адрес. Это автоматически подстраивает исходящий адрес, если внешний интерфейс получает новый IP.

2. Цепочки и таблицы в iptables по умолчанию

Таблицы:

1. filter (по умолчанию) - фильтрация пакетов
2. nat - преобразование сетевых адресов
3. mangle - модификация заголовков пакетов
4. raw - управление отслеживанием соединений
5. security - правила SELinux (в некоторых дистрибутивах)

Цепочки в таблице filter:

INPUT - для входящих пакетов на локальную систему
FORWARD - для пакетов, проходящих через систему (маршрутизация)
OUTPUT - для исходящих пакетов из локальной системы

Цепочки в таблице nat:

PREROUTING - для изменения входящих пакетов до маршрутизации
POSTROUTING - для изменения исходящих пакетов после маршрутизации
OUTPUT - для изменения локально генерируемых пакетов

Цепочки в таблице mangle:

PREROUTING, INPUT, FORWARD, OUTPUT, POSTROUTING

3. Добавление новой цепочки и перенаправление трафика

Создание новой цепочки:

```
sudo iptables -N MY_CHAIN
```

Создание цепочки в конкретной таблице:

```
sudo iptables -t nat -N MY_NAT_CHAIN
```

Перенаправление трафика в новую цепочку:

```
sudo iptables -A INPUT -j MY_CHAIN
```

4. Имеет ли смысл порядок правил?

Да.

Причины:

1. Последовательная обработка: Правила обрабатываются сверху вниз
2. Первое совпадение: Как только пакет соответствует правилу, дальнейшая обработка прекращается (если правило не LOG)
3. Приоритет: Более конкретные правила должны быть выше общих

5. Как с помощью iptables можно реализовать настройки, при которых брандмауэр пропускает пакеты тех соединений, которые были инициированы изнутри. Учтите, что правило позволяло установить соединение, т.е. передать пакеты наружу, так и получать ответы, то есть принять ответные пакеты.

Разрешение исходящих соединений

```
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT
```

Разрешение ответных пакетов на исходящие соединения

```
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Блокировка остальных пакетов

```
iptables -P INPUT DROP
```

```
iptables -P OUTPUT ACCEPT
```